



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

CURSO:

SISTEMAS OPERATIVOS

TRABAJO ACADÉMICO 3

INTEGRANTES

Diego Murga

Cesar Milla

Anderson Delerna

DOCENTE:

Roberto Burga

2026

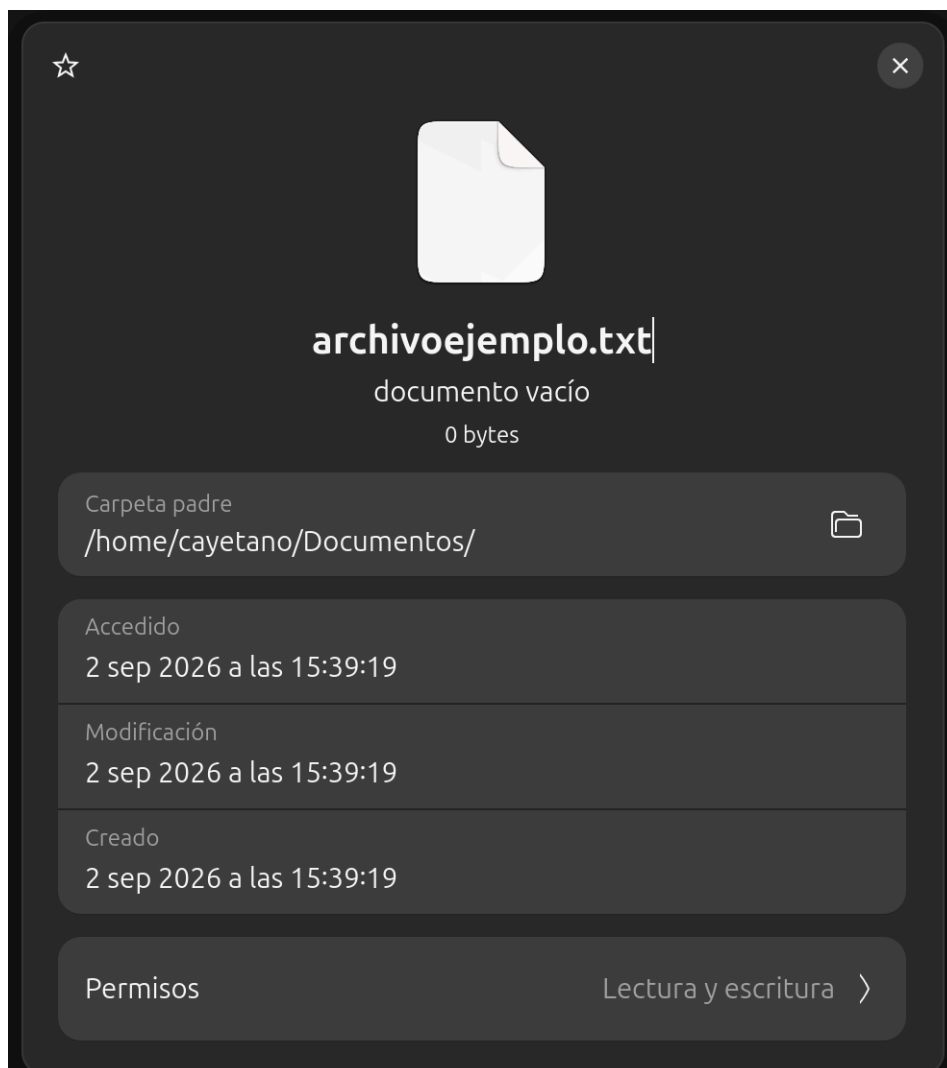
ACTIVIDAD CONCEPTO DE ARCHIVO:

Revisar el material de Comandos Linux de esta sesión respecto a los comandos que tiene que ver con las actividades de los procesos.

Ejemplo:

• Text(.txt)

```
cayetano@cayetano: ~/Documentos
cayetano@cayetano:~$ cd Documentos
cayetano@cayetano:~/Documentos$ touch archivoejemplo.txt
cayetano@cayetano:~/Documentos$ ls
archivoejemplo.txt  'Calculadora js.zip'  kev.txt  Sist.Info.odt
'Calculadora js'    IMG_3498.jpeg         PaginaWeb UCH_LABORATORIO
cayetano@cayetano:~/Documentos$
```



- Imagen (.jpg)

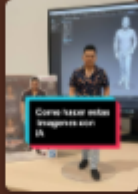
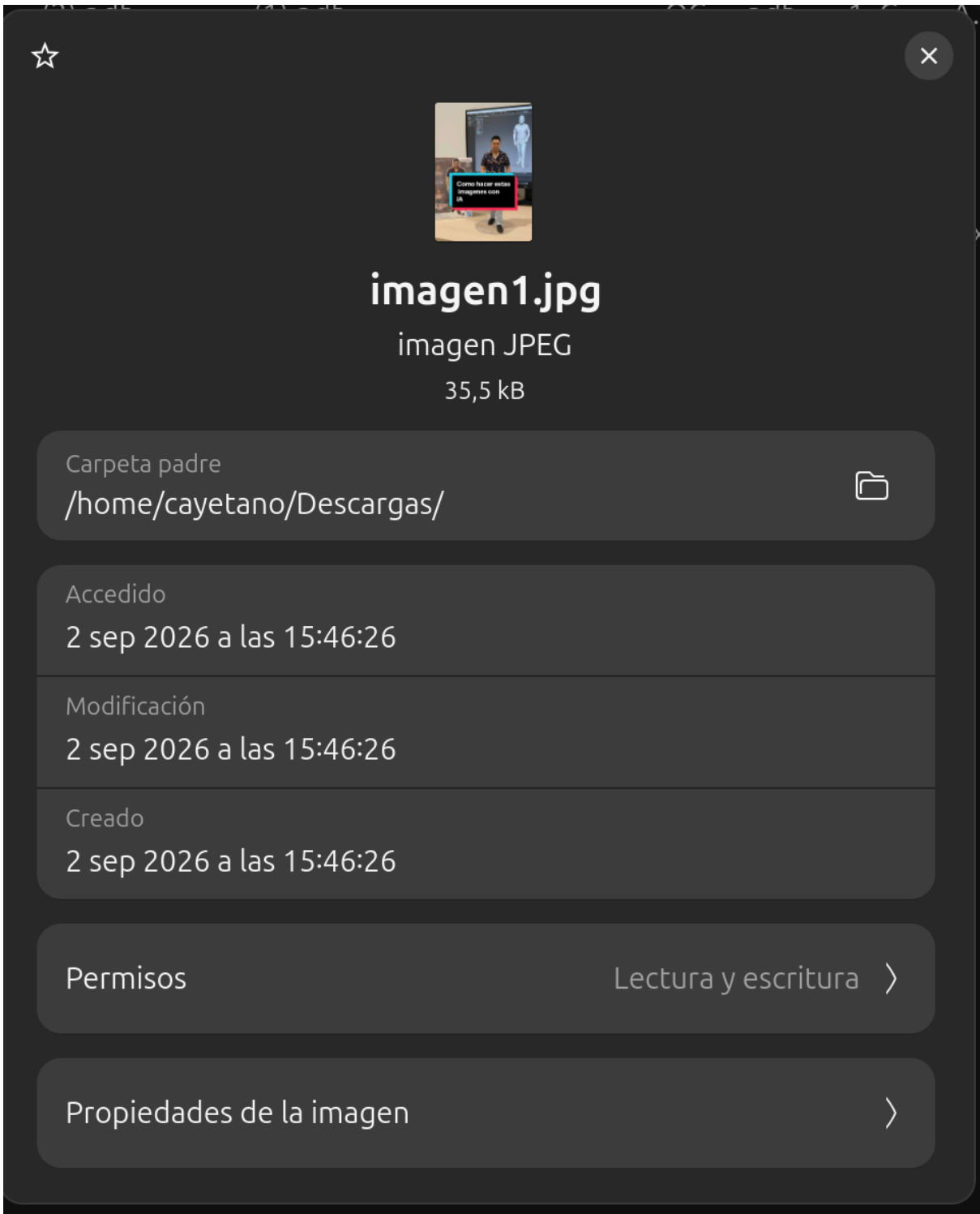


imagen1.j
pg



- **archivo (.exe)**

```
cayetano@cayetano: ~/ejercicio_archivo
(base) cayetano@cayetano:~$ mkdir ejercicio_archivo
(base) cayetano@cayetano:~$ cd ejercicio_archivo
(base) cayetano@cayetano:~/ejercicio_archivo$ touch programa
(base) cayetano@cayetano:~/ejercicio_archivo$ echo "Este es un archivo ejecutable en Ubuntu." > programa
(base) cayetano@cayetano:~/ejercicio_archivo$ chmod +x programa
(base) cayetano@cayetano:~/ejercicio_archivo$
```

NOmbre

```
(base) cayetano@cayetano:~/ejercicio_archivo$ echo "NOMBRE:"
basename "$PWD/programa"
NOMBRE:
programa
```

```
(base) cayetano@cayetano:~/ejercicio_archivo$ echo "TAMAÑO:"
stat -c "%s bytes" programa
TAMAÑO:
41 bytes
```

```
(base) cayetano@cayetano:~/ejercicio_archivo$ echo "TIPO:"
file programa
TIPO:
programa: ASCII text
```

```
(base) cayetano@cayetano:~/ejercicio_archivo$ echo "UBICACION:"
pwd
UBICACION:
/home/cayetano/ejercicio_archivo
```

```
(base) cayetano@cayetano:~/ejercicio_archivo$ echo "PERMISOS:"  
stat -c "%A (%a)" programa  
PERMISOS:  
-rwxrwxr-x (775)
```

```
(base) cayetano@cayetano:~/ejercicio_archivo$ echo "FECHA DE MODIFICACION:"  
stat -c "%y" programa  
FECHA DE MODIFICACION:  
2026-09-02 16:06:38.294378859 -0500
```

```
(base) cayetano@cayetano:~/ejercicio_archivo$ echo "FECHA DE CREACION:"  
stat -c "%w" programa  
FECHA DE CREACION:  
2026-09-02 16:06:28.744373822 -0500
```

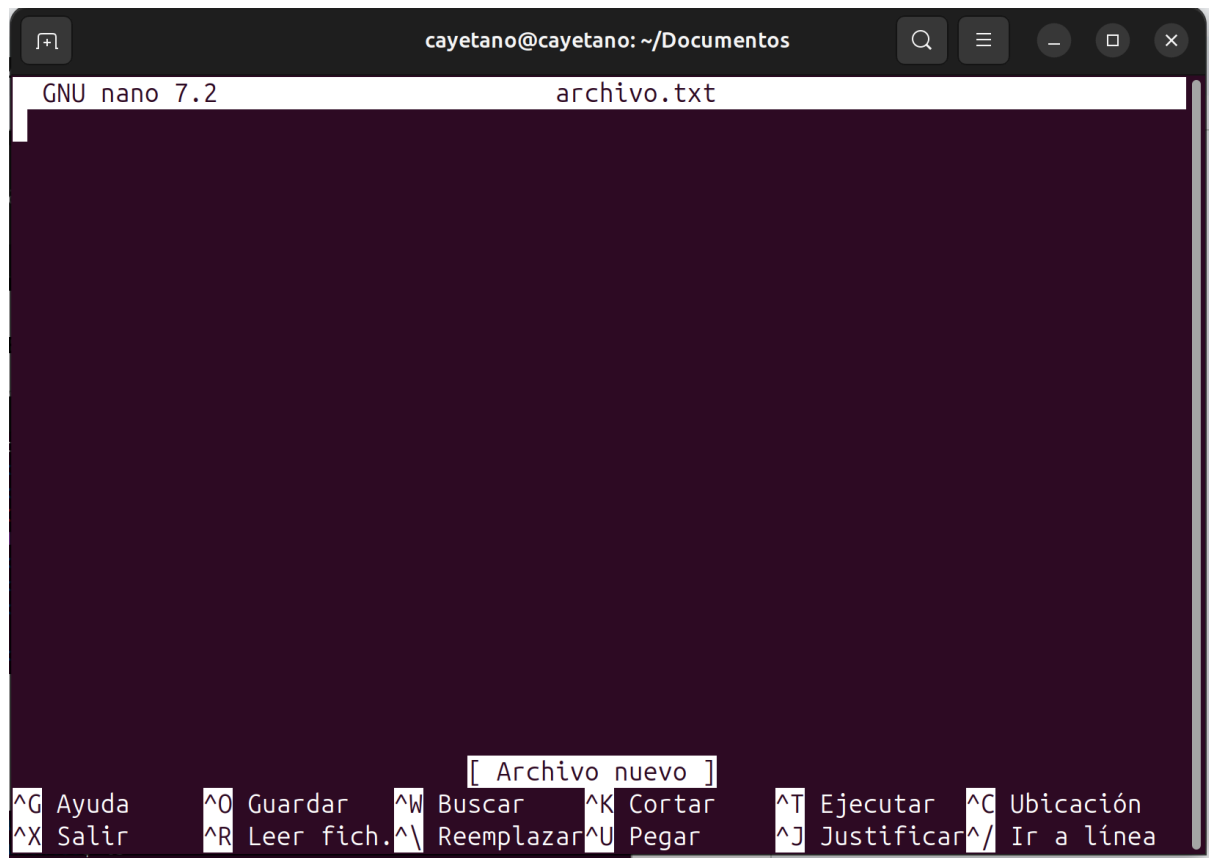
CREAR - LEER - ESCRIBIR ARCHIVO TXT:

```
cayetano@cayetano: ~/Documentos  
cayetano@cayetano:~$ cd Documentos  
cayetano@cayetano:~/Documentos$ touch archivoejemplo.txt  
cayetano@cayetano:~/Documentos$ ls  
archivoejemplo.txt  'Calculadora js.zip'  kev.txt  Sist.Info.odt  
'Calculadora js'    IMG_3498.jpeg         PaginaWeb UCH_LABORATORIO  
cayetano@cayetano:~/Documentos$ cat archivoejemplo.txt  
cayetano@cayetano:~/Documentos$ echo "actividad semana 3" > archivoejemplo.txt  
cayetano@cayetano:~/Documentos$ cat archivoejemplo.txt  
actividad semana 3  
cayetano@cayetano:~/Documentos$
```

ELIMINAR

```
cayetano@cayetano:~/Documentos$ rm archivoejemplo.txt  
cayetano@cayetano:~/Documentos$ ls  
'Calculadora js'    IMG_3498.jpeg         PaginaWeb UCH_LABORATORIO  
'Calculadora js.zip'  kev.txt              Sist.Info.odt  
cayetano@cayetano:~/Documentos$
```

ABRIR/CERRAR:



TIPOS Y ESTRUCTURAS DE ARCHIVOS

ARCHIVOS REGULARES:

```

cayetano@cayetano:~$ touch archivo1.txt
cayetano@cayetano:~$ ls -l
total 124892
-rw-rw-r-- 1 cayetano cayetano 0 sep 2 16:05 archivo1.txt
-rw-rw-r-- 1 cayetano cayetano 0 mar 28 14:22 archivo-copia.txt
-rw-rw-r-- 1 cayetano cayetano 0 mar 28 14:22 archivo.txt
drwxr-xr-x 10 cayetano cayetano 4096 sep 2 15:46 Descargas
drwxrwxr-x 2 cayetano cayetano 4096 mar 28 14:55 directorio-clase
drwxrwxr-x 2 cayetano cayetano 4096 sep 2 16:03 directorioSemana3
drwxr-xr-x 5 cayetano cayetano 4096 sep 2 15:55 Documentos
drwxr-xr-x 2 cayetano cayetano 4096 mar 28 14:37 Documentos-c
drwxrwxr-x 3 cayetano cayetano 4096 mar 28 15:47 ejemsh
-rw-rw-r-- 1 cayetano cayetano 0 mar 28 14:18 elxd.txt
drwxrwxr-x 5 cayetano cayetano 4096 jun 20 14:16 empresa
drwxr-xr-x 2 cayetano cayetano 4096 mar 10 12:22 Escritorio
-rw-rw-r-- 1 cayetano cayetano 127819904 mar 31 14:37 google-chrome-stable_curr
ent_amd64.deb
drwxr-xr-x 4 cayetano cayetano 4096 mar 28 15:03 Imágenes
drwxr-xr-x 2 cayetano cayetano 4096 mar 10 12:22 Música
drwxr-xr-x 2 cayetano cayetano 4096 mar 10 12:22 Plantillas
drwxr-xr-x 2 cayetano cayetano 4096 mar 10 12:22 Público
-rwxrwxr-x 1 cayetano cayetano 58 mar 28 15:06 script1.sh
drwxrwxr-x 2 cayetano cayetano 4096 sep 2 15:56 semana3
drwx----- 9 cayetano cayetano 4096 abr 6 10:27 snap
drwxr-xr-x 3 cayetano cayetano 4096 mar 20 18:45 Videos
cayetano@cayetano:~$

```

DIRECTORIOS:

```

cayetano@cayetano: ~
cayetano@cayetano:~$ mkdir directorioSemana3
cayetano@cayetano:~$ ls -l
total 124892
-rw-rw-r-- 1 cayetano cayetano 0 mar 28 14:22 archivo-copia.txt
-rw-rw-r-- 1 cayetano cayetano 0 mar 28 14:22 archivo.txt
drwxr-xr-x 10 cayetano cayetano 4096 sep 2 15:46 Descargas
drwxrwxr-x 2 cayetano cayetano 4096 mar 28 14:55 directorio-clase
drwxrwxr-x 2 cayetano cayetano 4096 sep 2 16:03 directorioSemana3
drwxr-xr-x 5 cayetano cayetano 4096 sep 2 15:55 Documentos
drwxr-xr-x 2 cayetano cayetano 4096 mar 28 14:37 Documentos-c
drwxrwxr-x 3 cayetano cayetano 4096 mar 28 15:47 ejemsh
-rw-rw-r-- 1 cayetano cayetano 0 mar 28 14:18 elxd.txt
drwxrwxr-x 5 cayetano cayetano 4096 jun 20 14:16 empresa
drwxr-xr-x 2 cayetano cayetano 4096 mar 10 12:22 Escritorio
-rw-rw-r-- 1 cayetano cayetano 127819904 mar 31 14:37 google-chrome-stable_curr
ent_amd64.deb
drwxr-xr-x 4 cayetano cayetano 4096 mar 28 15:03 Imágenes
drwxr-xr-x 2 cayetano cayetano 4096 mar 10 12:22 Música
drwxr-xr-x 2 cayetano cayetano 4096 mar 10 12:22 Plantillas
drwxr-xr-x 2 cayetano cayetano 4096 mar 10 12:22 Público
-rwxrwxr-x 1 cayetano cayetano 58 mar 28 15:06 script1.sh
drwxrwxr-x 2 cayetano cayetano 4096 sep 2 15:56 semana3
drwx----- 9 cayetano cayetano 4096 abr 6 10:27 snap
drwxr-xr-x 3 cayetano cayetano 4096 mar 20 18:45 Videos
cayetano@cayetano:~$

```

ARCHIVOS ESPECIALES:


```
cayetano@cayetano:~$ ls -l /dev/null
crw-rw-rw- 1 root root 1, 3 sep  2 09:06 /dev/null
cayetano@cayetano:~$ ls -l /dev/zero
crw-rw-rw- 1 root root 1, 5 sep  2 09:06 /dev/zero
cayetano@cayetano:~$
```

ESTRUCTURA

SECUENCIAL:

```
cayetano@cayetano:~$ cat > secuencial.txt
Juan 20
Pedro 32
Ana 2
Carlitos 10
cayetano@cayetano:~$ cat secuencial.txt
Juan 20
Pedro 32
Ana 2
Carlitos 10
cayetano@cayetano:~$
```

INDEXADA:

```
cayetano@cayetano:~$ printf "1 Juan\n2 Pedro\n3 Ana\n4 Carlos\n" > datos2.txt
cayetano@cayetano:~$ cat datos2.txt
1 Juan
2 Pedro
3 Ana
4 Carlos
cayetano@cayetano:~$ printf "1:0\n2:7\n3:15\n4:21\n" > indice.txt
cayetano@cayetano:~$ cat indice.txt
1:0
2:7
3:15
4:21
cayetano@cayetano:~$ ls -l datos2.txt indice.txt
-rw-rw-r-- 1 cayetano cayetano 30 sep  2 16:20 datos2.txt
-rw-rw-r-- 1 cayetano cayetano 18 sep  2 16:21 indice.txt
cayetano@cayetano:~$
```

HASH:

```

cayetano@cayetano:~$ echo "Juan" | sha256sum
d942b0b0d7545010a13addfd91b985ef2b2f8583b8c6699e1b1e970ba8aca28f -
cayetano@cayetano:~$ echo "Juan" | sha256sum > hash.txt
echo "Pedro" | sha256sum >> hash.txt
echo "Ana" | sha256sum >> hash.txt
cayetano@cayetano:~$ cat hash.txt
d942b0b0d7545010a13addfd91b985ef2b2f8583b8c6699e1b1e970ba8aca28f -
46755a0d09dc8c5e1c68b7b5f1642c71ceae1c36b3cdd2b1625c33070dbe09de -
8c60ecb2e1a61c2318f03482b80f42c930f0234fbc224565db593fbb154889ea -
cayetano@cayetano:~$ ls -l hash.txt
-rw-rw-r-- 1 cayetano cayetano 204 sep  2 16:18 hash.txt
cayetano@cayetano:~$ file hash.txt
hash.txt: ASCII text
cayetano@cayetano:~$

```

MÉTODO DE ACCESO

Explorar el Punto Raíz (/) y la Estructura en Árbol

```

cayetano@cayetano:/$ ls
bin      boot    dev     home   lib64   lost+found  mnt  proc  run  sbin.usr-is-merged  srv  sys  usr
bin.usr-is-merged  etc     lib   lib.usr-is-merged  media  opt  root  sbin  snap  swap.img  tmp  var
cayetano@cayetano:/$ sudo apt install tree
[sudo] contraseña para cayetano:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  tree
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 326 no actualizados.
Se necesita descargar 47,4 kB de archivos.
Se utilizarán 111 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://pe.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 tree amd64 2.1.1-2ubuntu3.24.04.2 [47,4 kB]
Descargados 47,4 kB en 1s (77,3 kB/s)
Seleccionando el paquete tree previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 242915 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../tree_2.1.1-2ubuntu3.24.04.2_amd64.deb ...
Desempaquetando tree (2.1.1-2ubuntu3.24.04.2) ...
Configurando tree (2.1.1-2ubuntu3.24.04.2) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
cayetano@cayetano:/$ tree -L 1
├── bin -> usr/bin
├── bin.usr-is-merged
├── boot
├── etc
├── dev
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lib64 -> usr/lib64
├── lib.usr-is-merged
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── sbin.usr-is-merged
├── snap
├── srv
├── swap.img
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var

26 directories, 1 file

```

Demostrar que "Todo es un archivo"

```

cayetano@cayetano:/$ cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id     : GenuineIntel
cpu family    : 6
model         : 170
model name    : Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H
stepping      : 4
microcode    : 0x28
cpu MHz       : 400.000
cache size    : 24576 KB
physical id   : 0
siblings      : 22
core id       : 16
cpu cores     : 16
apicid        : 32
initial apicid : 32
fpu           : yes
fpu_exception : yes
cpuid level   : 35
wp            : yes
flags         : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art
arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1
sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow flexpriority ept vpid ep
t_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rdseed adx snap clflushopt clwb intel_pt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves split_lock_detect user_shstk avx_vnni dtherm id
ch_lbr lbr flush_lid arch_capabilities
vmx flags      : vmmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtptr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vld ple shadow_
vmcs pml ept_violation_ve ept_mode_based_exec tsc_scaling usr_wait_pause notify_vm_exiting
bugs           : spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs bhi spectre_v2_user vnscape
bogomips      : 5990.40
clflush size   : 64
cache_alignm   : 64
address sizes  : 46 bits physical, 48 bits virtual
power managem  :

processor       : 1
vendor_id     : GenuineIntel
cpu family    : 6
model         : 170
model name    : Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H
stepping      : 4
microcode    : 0x28
cpu MHz       : 400.000
cache size    : 24576 KB
physical id   : 0
siblings      : 22
core id       : 8
cpu cores     : 16
apicid        : 16
initial apicid : 16
fpu           : yes

```

```

cayetano@cayetano:/$ ls -l /dev
total 0
drwxr-xr-x 2 root root          60 sep 2 08:51 accel
crw----- 1 root root        10, 261 sep 2 08:51 acpi_thermal_rel
crw-r--r-- 1 root root        10, 235 sep 2 08:51 autofs
drwxr-xr-x 2 root root        60 sep 2 08:51 block
crw----- 1 root root       10, 234 sep 2 08:51 btrfs-control
drwxr-xr-x 3 root root         60 sep 2 08:51 bus
drwxr-xr-x 2 root root      5080 sep 2 15:42 char
crw-rw---- 1 root tty          5,  1 sep 2 08:51 console
lrwxrwxrwx 1 root root         11 sep 2 08:51 core -> /proc/kcore
drwxr-xr-x 24 root root       480 sep 2 15:41 cpu
crw----- 1 root root        10, 260 sep 2 08:51 cpu_dna_latency
crw----- 1 root root        10, 203 sep 2 08:51 cuse
drwxr-xr-x 10 root root       200 sep 2 08:51 disk
drwxr-xr-x 2 root root         60 sep 2 08:51 dma_heap
drwxr-xr-x 3 root root        100 sep 2 08:51 dri
crw----- 1 root root       511,  0 sep 2 08:51 drm_dp_aux0
crw----- 1 root root       511,  1 sep 2 08:51 drm_dp_aux1
crw----- 1 root root       511,  2 sep 2 08:51 drm_dp_aux2
crw----- 1 root root       511,  3 sep 2 08:51 drm_dp_aux3
crw----- 1 root root       511,  4 sep 2 08:51 drm_dp_aux4
crw----- 1 root root        10, 258 sep 2 08:51 ecryptfs
crw-rw---- 1 root video       29,  0 sep 2 08:51 fb0
lrwxrwxrwx 1 root root         13 sep 2 08:51 fd -> /proc/self/fd
crw-rw-rw- 1 root root          1,  7 sep 2 08:51 full
crw-rw-rw- 1 root root        10, 229 sep 2 08:51 fuse
crw----- 1 root root       254,  0 sep 2 08:51 gpiochip0
crw----- 1 root root       240,  0 sep 2 08:51 htdraw0
crw----- 1 root root        10, 228 sep 2 08:51 hpet
drwxr-xr-x 2 root root          0 sep 2 08:51 hugepages
crw----- 1 root root        10, 183 sep 2 08:51 hwrng
crw----- 1 root root         89,  0 sep 2 08:51 i2c-0
crw----- 1 root root         89,  1 sep 2 08:51 i2c-1
crw----- 1 root root         89, 10 sep 2 08:51 i2c-10
crw----- 1 root root         89, 11 sep 2 08:51 i2c-11
crw----- 1 root root         89, 12 sep 2 08:51 i2c-12
crw----- 1 root root         89, 13 sep 2 08:51 i2c-13
crw----- 1 root root         89, 14 sep 2 08:51 i2c-14
crw----- 1 root root         89, 15 sep 2 08:51 i2c-15
crw----- 1 root root         89,  2 sep 2 08:51 i2c-2
crw----- 1 root root         89,  3 sep 2 08:51 i2c-3
crw----- 1 root root         89,  4 sep 2 08:51 i2c-4
crw----- 1 root root         89,  5 sep 2 08:51 i2c-5
crw----- 1 root root         89,  6 sep 2 08:51 i2c-6
crw----- 1 root root         89,  7 sep 2 08:51 i2c-7
crw----- 1 root root         89,  8 sep 2 08:51 i2c-8
crw----- 1 root root         89,  9 sep 2 08:51 i2c-9
lrwxrwxrwx 1 root root         12 sep 2 08:51 initctl -> /run/initctl
drwxr-xr-x 3 root root       440 sep 2 08:51 input

```

Experimentar con el Acceso Secuencial

```
cayetano@cayetano:~$ echo -e "Linea 1\nLinea 2\nLinea 3" > ejemplo.txt
cayetano@cayetano:~$ cat ejemplo.txt
Linea 1
Linea 2
Linea 3
cayetano@cayetano:~$
```

Simular el Acceso Directo (Aleatorio)

```
cayetano@cayetano:~$ dd if=ejemplo.txt bs=1 skip=5 count=7 2>/dev/null
a 1
Líncayetano@cayetano:~$
```

ACTIVIDAD FHS:

El FHS (*Filesystem Hierarchy Standard* o Estándar de Jerarquía del Sistema de Archivos) es una norma que define la estructura y ubicación de los directorios y archivos en sistemas operativos tipo Unix, como GNU/Linux

COMANDOS A PROBAR:

/ : Muestra el contenido del directorio raíz /.

```
cayetano@cayetano:~$ ls /
bin             home            mnt             sbin.usr-is-merged  usr
bin.usr-is-merged lib             opt             snap              var
boot            lib64           proc            srv
cdrom           lib.usr-is-merged root            swap.img
dev             lost+found      run             sys
etc             media           sbin            tmp
```

/ home : Muestra los directorios de los usuarios.

```
cayetano@cayetano:~$ ls /home
cayetano
```

/ etc : Muestra archivos y carpetas de configuración del sistema.

```
cayetano@cayetano:~$ ls /etc
adduser.conf          machine-id
alsa                  magic
alternatives          magic.mime
anacrontab            manpath.config
apg.conf              mime.types
apm                    mke2fs.conf
apparmor              ModemManager
apparmor.d            modprobe.d
appport               modules
apt                   modules-load.d
avahi                  mtab
bash.bashrc           nanorc
bash_completion       netconfig
bash_completion.d     netplan
bindresvport.blacklist network
binfmt.d              networkd-dispatcher
bluetooth             NetworkManager
brlapi.key            networks
brlty                 newt
brlty.conf            nftables.conf
```

/ bin : Muestra información sobre el directorio /bin.

```

cayetano@cayetano:~$ ls /bin
['
aa-enabled
aa-exec
aa-features-abi
aconnect
acpidbg
add-apt-repository
addpart
addr2line
airscan-discover
alsabat
alsaloop
alsamixer
alsatplg
alsaucm
amidi
amixer
apg
apgbfm
aplay
aplaymidi
apport-bug
apport-cli
apport-collect
apport-unpack
appres
appstreamcli
apropos
apt
apt-add-repository
apt-cache
apt-cdrom
apt-config
aptdcon
nl
nm
nm-applet
nmcli
nm-connection-editor
nm-online
nmtui
nmtui-connect
nmtui-edit
nmtui-hostname
nohup
notify-send
nproc
nroff
nsenter
nslookup
nstat
nsupdate
ntfs-3g
ntfs-3g.probe
ntfscat
ntfscluster
ntfscmp
ntfsdecrypt
ntfsfallocate
ntfsfix
ntfsinfo
ntfsls
ntfsmove
ntfsrecover
ntfssecaudit
ntfstruncate
ntfsusermap
ntfswipe

```

/ var : Muestra el contenido del directorio /var.

```

cayetano@cayetano:~$ ls /var
backups crash local log metrics run spool
cache lib lock mail opt snap tmp
cayetano@cayetano:~$

```

/ usr : Muestra el contenido del directorio /usr.

```

cayetano@cayetano:~$ ls /usr
bin games include lib lib64 libexec local sbin share src

```

